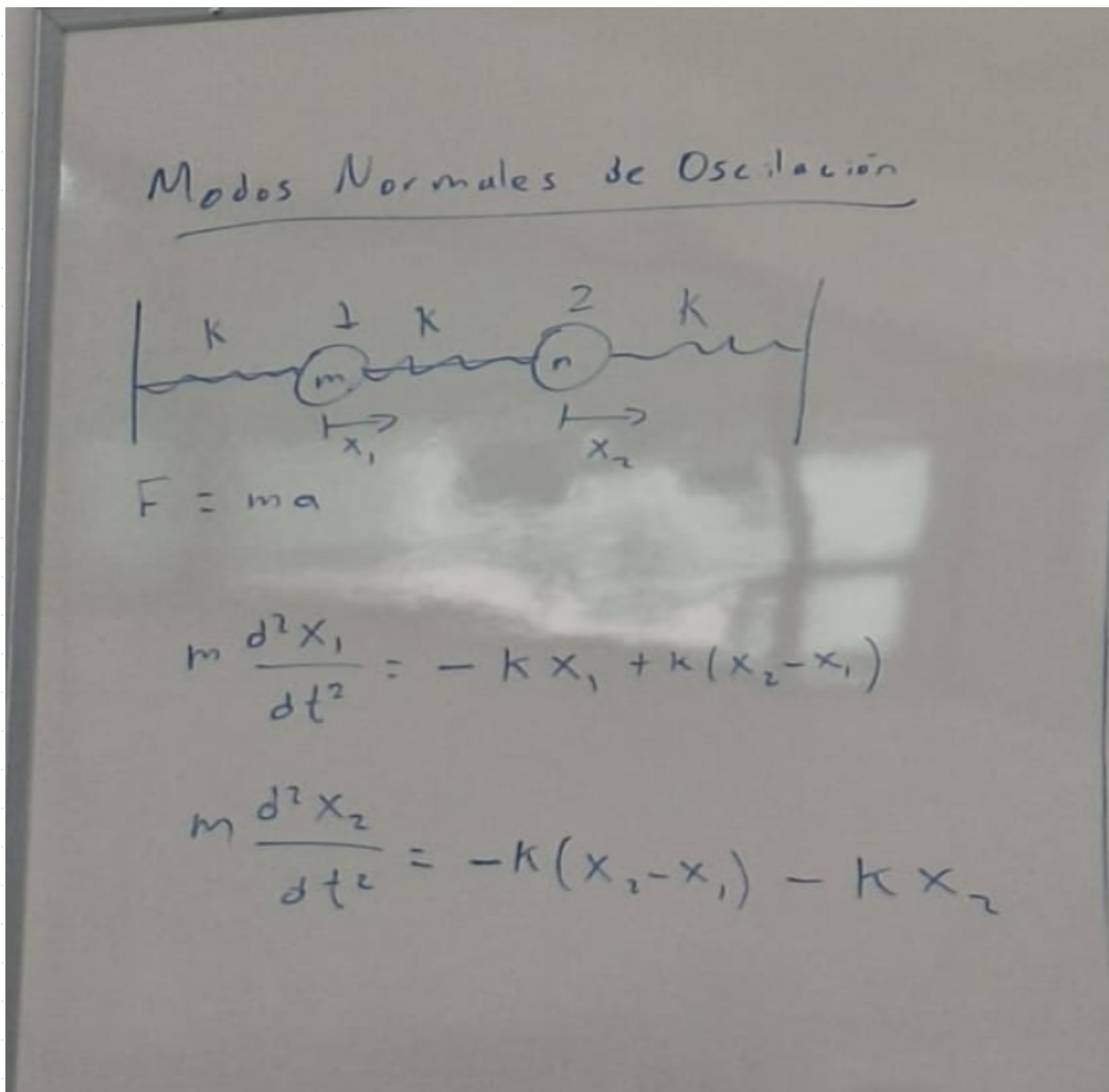


06/11/2025

Claase #38

Mecánica estadística

Podemos escribir el sistema



$$\frac{d^2}{dt^2} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2K}{m} & \frac{K}{m} \\ \frac{K}{m} & -\frac{2K}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

En general

$$\frac{d^2}{dt^2} \vec{x} = \vec{A} \vec{x}$$

La solución de ese sistema es:

$$\vec{x}(t) = e^{\vec{A}^{1/2} t}$$

$\vec{x}_0$
↑
condición inicial

De donde
$$e^{\vec{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\vec{A}^n}{n!}$$

Veamos

$$\frac{d}{dt} e^{\vec{A}^{1/2} t} \vec{x}_0 = \frac{d}{dt} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (\vec{A}^{1/2} t)^n \frac{1}{n!} \right) \vec{x}_0$$

$$= \left(\sum_{n=0}^{\infty} (\vec{A}^{1/2})^n \frac{n}{n!} t^{n-1} \right) \vec{x}_0$$

$$= \vec{A}^{1/2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (\vec{A}^{1/2})^n \frac{t^n}{n!} \right) \vec{x}_0$$

⋮

$$\frac{d}{dt} e^{\vec{A}^{1/2} t} = \vec{A}^{1/2} e^{\vec{A}^{1/2} t} \vec{x}_0$$

De modo que:

$$\underbrace{\frac{d^2}{dt^2}}_{\vec{x}} e^{\underbrace{\vec{A}^{1/2} t}_{\vec{x}}} \vec{x}_0 = \underbrace{\vec{A}^{1/2} \cdot \vec{A}^{1/2}}_{\vec{A}} e^{\vec{A}^{1/2} t} \vec{x}_0$$

Es decir, para que $\vec{x} = e^{\vec{A}^{1/2} \cdot t} \vec{x}_0$

sea solución de la ecuación dif. es necesario que:

$$\vec{A}^{1/2} \cdot \vec{A}^{1/2} = \vec{A}$$

Eigenvalor de $\vec{A}^{1/2}$

$$\vec{A}^{1/2} \cdot \vec{A}^{1/2} \vec{\xi}^{(i)} = \vec{A} \vec{\xi}^{(i)}$$

$$\vec{A}^{1/2} \lambda_{1/2} \vec{\xi}^{(i)} = \lambda \vec{\xi}^{(i)}$$

$$\lambda_{1/2} \lambda_{1/2} \vec{\xi}^{(i)} = \lambda \vec{\xi}^{(i)}$$

Es decir:

$$\lambda_{1/2} = (\lambda)^{1/2}$$

↑
Eigenvalor de $\vec{A}$

Si expresamos $\vec{x}_0 = C_1 \vec{\xi}^{(1)} + C_2 \vec{\xi}^{(2)}$ donde $\vec{\xi}^{(1)}, \vec{\xi}^{(2)}$ son

eigenvectores de $\vec{A}$, entonces la solución $\vec{x}(t)$ se puede expresar

$$\vec{x} = e^{\vec{A}^{1/2} \cdot t} \vec{x}_0$$

·

$$= e^{\vec{A}^{1/2} \cdot t} (C_1 \vec{\xi}^{(1)} + C_2 \vec{\xi}^{(2)})$$

$$\Rightarrow \vec{x} = C_1 e^{\lambda_1^{1/2} t} \vec{\xi}^{(1)} + C_2 e^{\lambda_2^{1/2} t} \vec{\xi}^{(2)}$$

Encontramos los eigenvectores de $\vec{A}$

$$\begin{vmatrix} -\frac{2}{m}K - \lambda & \frac{K}{m} \\ \frac{K}{m} & -\frac{2}{m}K - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \left(\lambda + \frac{2K}{m} \right)^2 - \left(\frac{K}{m} \right)^2 = 0$$

$$\lambda + \frac{2K}{m} = \pm \frac{K}{m}$$

$$\Rightarrow \lambda = \pm \frac{K}{m} - \frac{2K}{m}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lambda_1 = -\frac{K}{m} \\ \lambda_2 = -3\frac{K}{m} \end{array} \right\} \text{Eigenvalores de } \vec{A}$$

Encontramos los eigenvalores de $\vec{A}$

$$\begin{pmatrix} -\frac{2K}{m} & \frac{K}{m} \\ \frac{K}{m} & -\frac{2K}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = -\frac{K}{m} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

T_{enemas}

$$\Rightarrow -2 \frac{k}{m} A + \frac{k}{m} B = -\frac{k}{m} A$$

$$\Rightarrow \boxed{A = B}$$

$$\vec{e}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Para el eigenvalor $\lambda_2 = -\frac{3k}{m}$ su eigenvector cumple con...

$$\begin{pmatrix} -\frac{2k}{m} & \frac{k}{m} \\ \frac{k}{m} & -\frac{2k}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = -3 \frac{k}{m} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

$$-\frac{2k}{m} A + \frac{k}{m} B = -3 \frac{k}{m} A$$

$$\Rightarrow -A = B \Rightarrow \vec{e}^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x} = C_1 e^{\lambda_1^{1/2} t} \vec{e}^{(1)} + C_2 e^{\lambda_2^{1/2} t} \vec{e}^{(2)}$$

Tenemos

Frecuencia

modos normales de oscilación

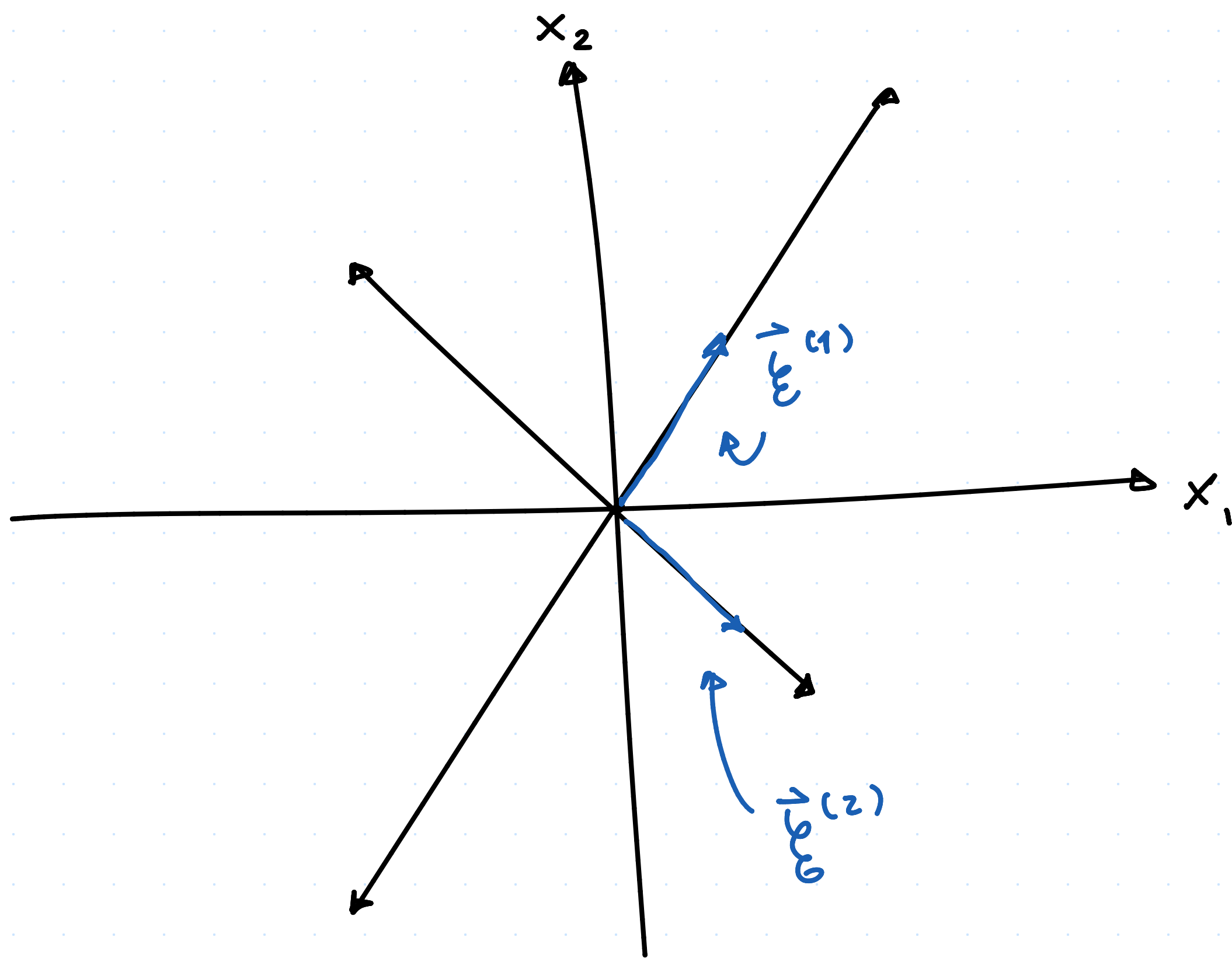
$$\vec{X} = C_1 e^{i\sqrt{\frac{K}{m}}t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{i\sqrt{\frac{3K}{m}}t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

De modo que:

$$x_1 = C_1 \left(\cos\left(\sqrt{\frac{K}{m}}t\right) + i \sin\left(\sqrt{\frac{K}{m}}t\right) \right) + C_2 \left(\cos\left(\sqrt{\frac{3K}{m}}t\right) + i \sin\left(\sqrt{\frac{3K}{m}}t\right) \right)$$

$$x_2 = C_1 \left(\cos\left(\sqrt{\frac{K}{m}}t\right) + i \sin\left(\sqrt{\frac{K}{m}}t\right) \right) - C_2 \left(\cos\left(\sqrt{\frac{3K}{m}}t\right) + i \sin\left(\sqrt{\frac{3K}{m}}t\right) \right)$$

Tenemos



$$\frac{d^2 x_1}{dt^2} = -\frac{K}{m} x_1 + \frac{K}{m} (x_2 - x_1)$$

$$\frac{d^2 x_2}{dt^2} = -\frac{K}{m} (x_2 - x_1) - \frac{K}{m} x_2$$

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}(x_1, x_2, p_1, p_2)$$

Definimos

$$Q_1 = x_1 + x_2$$

$$Q_2 = x_1 - x_2$$

Sumando las ec.

$$\frac{d^2}{dt^2} (x_1 + x_2) = - \frac{k}{m} (x_1 + x_2)$$

$\Rightarrow$

Desacopladas

$$\frac{d^2}{dt^2} Q_1 = - \frac{k}{m} Q_1$$

Restando las ec.

$$\frac{d^2}{dt^2} (x_1 - x_2) = - 3 \frac{k}{m} (x_1 - x_2)$$

$\Rightarrow$

$$\frac{d^2}{dt^2} Q_2 = - 3 \frac{k}{m} Q_2$$

Se pueden deducir de un

$$H = H(Q, P) + H(Q_2, P_2)$$